Automatización de CONN y MATLAB en Ubuntu

https://gemini.google.com/app/e52e05e39e33f33b

User prompt: Me puedes dar un ejemplo de un script en base ubuntu para ejecutar las herramientas de conn spm y matlab

Response: Para ejecutar **MATLAB**, **SPM** y el **CONN Toolbox** en un entorno sin interfaz gráfica (headless) en Ubuntu, el enfoque ideal es usar MATLAB en modo *batch* pasando un script ejecutable (`.m`) que configure las rutas de SPM/CONN e inicie el procesamiento.

Aquí tienes la estructura completa con un script Bash (`run_conn_pipeline.sh`) y el script auxiliar de MATLAB (`run_conn_job.m`).

1. Script MATLAB (`run_conn_job.m`)

Este script prepara el entorno, añade SPM y CONN al *path* de MATLAB y ejecuta un análisis o lanza la interfaz de CONN.

```
% run_conn_job.m
try
    fprintf('--- Iniciando configuracion de entorno ---\n');

    % 1. Rutas a SPM y CONN (Ajusta las rutas a tu sistema)
    spm_path  = '/usr/local/MATLAB/R2023b/toolbox/spm12';
    conn_path = '/usr/local/MATLAB/R2023b/toolbox/conn';

    addpath(spm_path);
    addpath(conn_path);

    % Inicializar SPM en modo batch sin GUI
    spm('defaults', 'fmri');
    spm_jobman('initcfg');

    fprintf('SPM12 y CONN cargados correctamente.\n');

    % 2. Opcion A: Cargar un proyecto CONN existente (.mat) y ejecutar Batch
    % conn_project = '/home/usuario/datos_fMRI/conn_project.mat';
    % conn_module('init', conn_project);
    % conn_batch('Setup.done', 1, 'Setup.overwrite', 'no');
    % conn_batch('Preprocessing.done', 1);

    % 3. Opcion B: Ejecutar una estructura batch propia desde codigo
    % conn_batch(...);

    fprintf('--- Proceso finalizado con exito ---\n');
    exit(0);

catch ME
    fprintf('Error detectado: %s\n', ME.message);
    exit(1);
end
```

2. Script Bash (`run_conn_pipeline.sh`)

Este script de Ubuntu administra las variables de entorno, verifica licencias y ejecuta MATLAB en segundo plano sin gráficos.

```
#!/bin/bash
# ================================================================================
# Script de automatización para SPM + CONN en MATLAB (Ubuntu)
# ================================================================================

set -e # Detener la ejecución si ocurre un error

# --- Configuración de Rutas ---
MATLAB_BIN="/usr/local/MATLAB/R2023b/bin/matlab"
SCRIPT_DIR="$(cd "$(dirname "${BASH_SOURCE[0]}")" && pwd)"
MATLAB_SCRIPT="${SCRIPT_DIR}/run_conn_job.m"
LOG_FILE="${SCRIPT_DIR}/conn_execution_$(date +'%Y%m%d_%H%M%S').log"

# Multi-threading para acelera la computación en CPU
```

```
export OMP_NUM_THREADS=8

echo "========================================="
echo " Ejecutando CONN + SPM en MATLAB "
echo " Registro en: ${LOG_FILE}"
echo "========================================="

# Comprobar existencia del binario de MATLAB
if [ ! -f "$MATLAB_BIN" ]; then
    echo "Error: MATLAB no se encuentra en ${MATLAB_BIN}"
    exit 1
fi

# Comprobar que existe el script .m
if [ ! -f "$MATLAB_SCRIPT" ]; then
    echo "Error: No se encuentra el archivo ${MATLAB_SCRIPT}"
    exit 1
fi

# --- Ejecución de MATLAB en modo No-GUI/Batch ---
# Flags utiliadas:
#   -nodisplay -nosplash -nodesktop : Evita abrir la interfaz gráfica
#   -batch                          : Ejecuta la función/script y sale automáticamente

"$MATLAB_BIN" -nodisplay -nosplash -nodesktop -batch "run('run_conn_job.m')" 2>&1 | tee "$LOG_FILE"

# Estado de salida
if [ ${PIPESTATUS[0]} -eq 0 ]; then
    echo "========================================="
    echo " Pipeline completado exitosamente. "
    echo "========================================="
else
    echo "========================================="
    echo " Error durante la ejecución del pipeline. "
    echo "========================================="
    exit 1
fi
```

3. Ejecución y Permisos

Para otorgar permisos de ejecución al script Bash en Ubuntu:

```
chmod +x run_conn_pipeline.sh
./run_conn_pipeline.sh
```

Recomendaciones útiles para HPC o Servidores:

- **Uso con Slurm:** Si ejecutas esto en un clúster HPC, puedes enviar este script directamente agregando los encabezados `#SBATCH --job-name=conn_proc` y `--cpus-per-task=8`.
- **Procesamiento de imágenes grandes:** Al trabajar en modo Batch dentro de Ubuntu sin X11/GUI, se recomienda asegurarse de que la variable `DISPLAY` no interfiera o usar `xvfb-run` si alguna librería interna de CONN intenta renderizar gráficos 3D en pantalla durante la generación de reportes.

User prompt: Muestra un ejemplo completo de la estructura conn_batch en MATLAB para automatizar el Preprocesamiento de fMRI en CONN.

Response: Este es un ejemplo completo y estructurado en **MATLAB** utilizando la API de `conn_batch`. Automatiza el flujo completo desde la importación de imágenes NIfTI (*structural* y *functional*) hasta la ejecución de la etapa de **Setup** y el pipeline estándar de **Preprocesamiento** (*defaultmni*).

Script MATLAB: `conn_batch_preprocessing.m`

```
function conn_batch_preprocessing()
% ========================================================================
```

```
% AUTOMATIZACION DE PREPROCESAMIENTO EN CONN TOOLBOX MEDIANTE BATCH API
% ========================================================================

try
    fprintf('=== Iniciando configuración del proyecto CONN ===\n');

    % 1. RUTAS DEL SISTEMA Y DIRECTORIOS DE DATOS
    % ------------------------------------------------------------------
    spm_path  = '/usr/local/MATLAB/R2023b/toolbox/spm12';
    conn_path = '/usr/local/MATLAB/R2023b/toolbox/conn';

    addpath(spm_path);
    addpath(conn_path);

    % Inicializar SPM
    spm('defaults', 'fmri');
    spm_jobman('initcfg');

    % Directorios de entrada / salida
    base_dir     = '/home/usuario/experimento_fMRI';
    project_name = fullfile(base_dir, 'conn_automated_project.mat');

    % Definición de Sujetos
    subjects = {'sub-01', 'sub-02'};
    num_subjects = numel(subjects);
    num_sessions = 1;

    % Parametros de adquisición
    TR = 2.0; % Tiempo de repetición en segundos

    % 2. ESTRUCTURA BATCH DE CONN
    % ------------------------------------------------------------------
    clear BATCH;
    BATCH.filename = project_name;

    % --- CONFIGURACION DE SETUP ---
    BATCH.Setup.isnew       = 1;            % Crear proyecto nuevo (1 = sí)
    BATCH.Setup.nsubjects   = num_subjects;
    BATCH.Setup.RT          = TR;
    BATCH.Setup.acquisitiontype = 1;        % 1 = Continuous; 2 = Sparse

    % Asignar archivos estructurales y funcionales por sujeto
    for i = 1:num_subjects
        sub_id = subjects{i};

        % Rutas a los datos del sujeto (Ajustar según organización BIDS o local)
        struct_file = fullfile(base_dir, sub_id, 'anat', [sub_id, '_T1w.nii']);
        func_file   = fullfile(base_dir, sub_id, 'func', [sub_id, '_task-rest_bold.nii']);

        % Asignar T1w (Estructural)
        BATCH.Setup.structurals{i} = struct_file;

        % Asignar fMRI (Funcional por sesión)
        BATCH.Setup.functionals{i}{1} = func_file;
    end

    % Configuración de condiciones (Resting-State por defecto)
    BATCH.Setup.conditions.names = {'rest'};
    for nsub = 1:num_subjects
        for nses = 1:num_sessions
            BATCH.Setup.conditions.onsets{1}{nsub}{nses}  = 0;   % Inicia en 0s
            BATCH.Setup.conditions.durations{1}{nsub}{nses} = inf; % Cubre toda la sesión
        end
    end

    % Opciones de análisis en Setup
    BATCH.Setup.analyses = [1, 2];          % 1 = ROI-to-ROI, 2 = Seed-to-Voxel
```

```
    BATCH.Setup.overwrite = 'Yes';          % Sobrescribir análisis previos

    % --- CONFIGURACION DE PREPROCESAMIENTO ---
    % Pipeline por defecto en espacio MNI (Direct Normalization):
    % 1. Realignment & unwarp
    % 2. Slice-timing correction
    % 3. Coregistration (Estructural a Funcional)
    % 4. Structural segmentation & normalization (MNI)
    % 5. Functional normalization (MNI)
    % 6. Spatial smoothing (FWHM 8mm)

    BATCH.Setup.preprocessing.steps = 'default_mni';
    BATCH.Setup.preprocessing.fwhm  = 8;     % Ancho a media altura para suavizado espacial (mm)

    % Corrección de tiempo de corte (Slice Timing Correction)
    % Opciones: 'interleaved (bottom-up)', 'ascending', 'descending', etc.
    BATCH.Setup.preprocessing.sliceorder = 'interleaved (bottom-up)';

    % Configuración del detector de artefactos (ART)
    BATCH.Setup.preprocessing.artthresholds = [9 2.0]; % [Z-score global, Umbral movimiento mm]

    % --- EJECUCION DE SETUP Y PREPROCESAMIENTO ---
    fprintf('=== Ejecutando Pipeline de Preprocesamiento en CONN ===\n');
    conn_batch(BATCH);

    % --- COMPLETAR Y GUARDAR PROCESO ---
    % Ejecuta la verificación de Setup sin lanzar GUI
    clear BATCH;
    BATCH.filename   = project_name;
    BATCH.Setup.done = 1;
    BATCH.Setup.overwrite = 'Yes';

    conn_batch(BATCH);

    fprintf('=== Preprocesamiento completado exitosamente ===\n');

catch ME
    fprintf('\n[ERROR] Fallo en la ejecución: %s\n', ME.message);
    fprintf('Línea: %d\n', ME.stack(1).line);
    exit(1);
end

end
```

Detalles técnicos del script:

1. **Estructura BIDS y Modularidad:** El script itera sobre la lista `subjects` asociando de forma automática losvolúmenes `T1w` y la serie temporal BOLD para cada sujeto.
2. **`default_mni`:** Utiliza la secuencia recomendada de CONN para alinear los datos funcionales al espacio estereotáctico MNI152, aplicando la segmentación de tejido (Gris, Blanca, LCR) mediante SPM12.
3. **Control por Lotes:** La asignación `BATCH.Setup.done = 1` le indica a CONN que procese de forma no interactiva los pasos configurados, guardando la estructura y mapas de calidad directamente en la carpeta del proyecto.
